

刘欢

181-9340-5318 | 1768138189@qq.com | 北京

求职意向：硬件工程师 | 大四



教育经历

北京化工大学	测控技术与仪器	2023.09 - 2027.07
- 主修课程：数字电子技术、模拟电子技术、电路原理、嵌入式系统原理、检测技术与仪器。 - 荣誉/奖项：人民奖学金、嵌入式芯片与系统设计竞赛北部赛区二等奖（2025）、全国大学生电子设计竞赛北京市三等奖（2025）。		

实习经历

北京泽声科技有限公司	应用	嵌入式开发	2026.08 - 至今
工作内容：			
- ESP32-S3核心板硬件开发：完成ESP32-S3核心板原理图与PCB设计，集成RTC、六轴IMU等外设，负责样机焊接、上电调试及功能验证，完成硬件从设计到样机验证的完整开发流程。 - 底层驱动与外设通信开发：完成zsp4000、RTC、IMU等器件的驱动移植与接口适配，实现传感器数据采集、通信解析及实时输出，并对器件功能及数据稳定性进行验证。 - 硬件系统联调与问题定位：实现WiFi自动连接、RTC网络授时与校准、IMU数据实时输出等系统功能；结合示波器、串口日志等手段定位并解决硬件时序、通信异常等问题。			
享刻智能技术（北京）有限公司	研发	硬件实习生	2025.10 - 2026.04
工作内容：			
- 负责PCB样板焊接、硬件调试及功能验证，及时发现并反馈硬件设计问题，协助研发完成优化验证。 - 熟练使用万用表、示波器等测试仪器，对PCB电路进行故障定位、原因分析及整改验证，提高样机调试效率。 - 参与产品从样机组装、调试测试到问题闭环的完整研发流程，积累了硬件开发、测试及调试实践经验。 - 独立编写产品功能测试用例，搭建测试环境并制作测试工装，完成产品功能验证及测试结果记录。			

项目经历

RK3568开发板硬件设计（个人项目）	负责人	2026.03 - 2026.07
项目简介：基于RK3568设计Linux嵌入式开发板，完成PCB Layout、打样及基础功能验证。		
项目内容：		
- 基于立创EDA完成RK3568开发板6层PCB Layout设计，负责器件布局、BGA扇出、电源规划及高速信号布线。 - 根据高速PCB设计规范完成DDR、USB3.0、HDMI、PCIe、MIPI等高速接口布线，进行阻抗控制、等长约束及回流路径优化。 - 完成PCB设计规则（DRC）检查及Gerber生产文件输出，为后续PCB打样及硬件调试做好准备。 - 学习并实践高速PCB设计流程，掌握多层板布局布线、电源完整性（PI）及信号完整性（SI）设计原则。		
全国大学生电子设计竞赛	队长	2025.07 - 2025.08
项目简介：基于STM32F407与INA219的功率测量系统设计，实现电流、电压及功率参数的高精度实时采集与显示。		
项目内容：		
- 负责系统硬件方案设计，完成功率测量电路设计、器件选型及硬件调试。 - 基于STM32F407开发底层驱动，完成INA219电流/功率检测芯片I2C通信及数据采集程序开发。 - 实现电流、电压、功率等参数的实时采集、数据处理及显示，保证测量精度与系统稳定性。		
项目成果：		
系统满足竞赛各项技术指标要求，最终获得全国大学生电子设计竞赛北京市三等奖。		
嵌入式芯片与系统设计竞赛	队长	2025.04 - 2025.07
项目简介：基于ROS2开发移动机器人自主导航系统，实现SLAM建图、定位及Navigation2自主导航功能。		
项目内容：		
- 通过TCP协议，实现激光雷达、IMU及编码器数据稳定传输与解析。 - 基于Cartographer实现二维激光SLAM建图，并完成Navigation2导航功能开发。 - 完成机器人系统联调及性能优化，提高建图实时性与导航稳定性。		
项目成果：		
实现机器人自主建图、定位及路径规划功能，获得嵌入式芯片与系统设计竞赛北部赛区二等奖。		

专业技能

- 熟练使用立创EDA、Cadence Allegro进行原理图设计及PCB Layout，具备6层高速PCB设计经验。
- 熟悉PCB设计流程，掌握器件选型、封装管理、布局布线、DRC检查及Gerber文件输出。
- 了解高速PCB设计规范，掌握差分阻抗控制、等长约束、回流路径等设计原则。
- 熟练使用示波器、万用表、直流电源等仪器进行硬件调试与故障分析。
- 具备焊接及PCB返修能力，能够完成样机组装与调试。